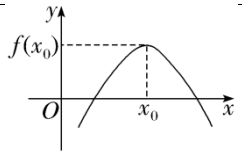
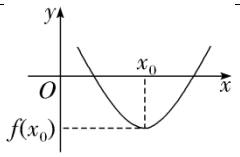
第 4 节　导数与函数的极值

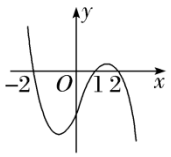
课标要求

1. 借助函数的图象，了解函数在某点取得极值的必要条件和充分条件.
2. 理解导数与函数极值的关系，会利用导数求函数的极大值、极小值.
3. 会利用极值求参数.

考点一	由图象判断函数的极值
条件	$f'(x_0)=0$
	x_0 附近的左侧 $f'(x)$ ____0，右侧 $f'(x)$ ____0
	x_0 附近的左侧 $f'(x)$ ____0，右侧 $f'(x)$ ____0
图象	 形如山峰
	 形如山谷
极值	$f(x_0)$ 为极____值
	$f(x_0)$ 为极____值
极值点	x_0 为极____值点
	x_0 为极____值点

提醒： $f'(x_0)=0$ 是 x_0 为可导函数 $f(x)$ 的极值点的必要不充分条件. 如：$f(x)=x^3$，$f'(0)=0$，但 0 不是极值点.

例 1 设函数 $f(x)$ 在 **R** 上可导，其导函数为 $f'(x)$，且函数 $y=(1-x)f'(x)$ 的图象如图所示，则下列结论中一定成立的是（　　）



A. 函数 $f(x)$ 有极大值 $f(2)$ 和极小值 $f(1)$

B. 函数 $f(x)$ 有极大值 $f(-2)$ 和极小值 $f(1)$

C. 函数 $f(x)$ 有极大值 $f(2)$ 和极小值 $f(-2)$

D. 函数 $f(x)$ 有极大值 $f(-2)$ 和极小值 $f(2)$

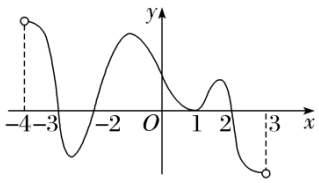
听课记录_____

_____

规律方法

导函数图象从左往右，导函数值由正变负，表示函数单调性由增变减，此时导函数的零点即为函数的极大值点；同理，导函数值由负变正，函数单调性由减变增，此时导函数的零点即为函数的极小值点. 判断函数的极值需从定义入手.

练 1 〔多选〕若函数$f(x)$的定义域为$(-4,3)$，其导函数$f'(x)$的图象如图所示，则下列选项正确的为（　　）



A.$f(x)$有两个极大值点

B.$f(x)$有一个极小值点

C.$f(0)>f(1)$

D.$f(-2)>f(-3)$

考点二	求函数的极值

例 2 〔多选〕（2026·湖北黄冈模拟）已知函数$f(x)=\frac{e^x(2x-1)}{x-1}$，则函数$f(x)$（　　）

A. 在$(0,\frac{3}{2})$内单调递减

B. 有 3 个极值点

C. 极大值为 1

D. 极小值点为$\frac{3}{2}$

听课记录_____

_____

规律方法

求函数极值的一般步骤

（1）先求函数$f(x)$的定义域，再求函数$f(x)$的导函数；

（2）求$f'(x)=0$的根；

（3）判断$f'(x)=0$的根的左、右两侧$f'(x)$的符号，确定极值点；

（4）求出函数$f(x)$的极值.

练 2 已知函数$f(x)=\ln x-ax$（$a\in\mathbf{R}$）.

（1）当$a=\frac{1}{2}$时，求$f(x)$的极值；

（2）讨论函数$f(x)$在定义域内极值点的个数.

提能点	由函数的极值求参数

例 3 （1）（2025·全国Ⅱ卷 13 题）若$x=2$是函数$f(x)=(x-1)(x-2)(x-a)$的极值点，则$f(0)=$_____；

（2）若函数$f(x)=\ln 2x+ax$有大于零的极值，则实数a的取值范围为_____.

听课记录_____

_____

规律方法

已知函数极值点或极值求参数的 2 个要领

（1）列式：根据极值点处导数为 0 和极值这两个条件列方程组，利用待定系数法求解；

（2）验证：因为导数值等于零不是此点为极值点的充要条件，所以利用待定系数法求解后必须验证根的合理性.

提醒 若函数 $y=f(x)$ 在区间 (a,b) 内有极值，那么 $y=f(x)$ 在 (a,b) 内不是单调函数.

练 3 （1）已知函数 $f(x)=x^2\ln x$，则下列结论正确的是（　　）

A. $f(x)$ 在 $x=\frac{1}{\sqrt{e}}$ 处取得极大值 $\frac{1}{2e}$

B. $f(x)$ 在 $x=\sqrt{e}$ 处取得极大值 $\frac{e}{2}$

C. $f(x)$ 在 $x=\frac{1}{\sqrt{e}}$ 处取得极小值 $-\frac{1}{2e}$

D. $f(x)$ 在 $x=\sqrt{e}$ 处取得极小值 $\frac{e}{2}$

（2）（2026·广东汕头模拟）设 $a\in\mathbf{R}$，若函数 $f(x)=\frac{2}{3}x^3-\frac{a}{2}x^2+x+2$ 在（1，2）内存在极值点，则 a 的取值范围是（　　）

A. $\left[3,\frac{9}{2}\right]$　　B. $\left(3,\frac{9}{2}\right)$

C. $(-\infty,3)$　　D. $\left[\frac{9}{2},+\infty\right)$

（3）〔多选〕（2023·新高考Ⅱ卷 11 题）若函数 $f(x)=a\ln x+\frac{b}{x}+\frac{c}{x^2}$（$a\neq0$）既有极大值也有极小值，则（　　）

A. $bc>0$　　B. $ab>0$

C. $b^2+8ac>0$　　D. $ac<0$

提示：完成课后作业　第三章　第 4